PLAN DE TESTING – SISTEMA PROYECTOFINAL – UTN

1. Identificador del Plan de Testing

PT-PFinal-2016-01

2. Introducción

Actualmente existe en la empresa un sistema desarrollado por personal de la gerencia de Aplicaciones Informáticas, el cual se viene utilizando principalmente por el área … desde el año 2006 aproximadamente. El objetivo principal del proyecto a probar es construir una herramienta que reemplace a la actual, agregando facilidades y que permita obtener las funcionalidades de ...

Las siguientes secciones describen la naturaleza del sistema bajo prueba, los objetivos de la prueba y la amplitud. También se provee una lista de documentos relacionados.

2.1. Naturaleza del Proyecto

Este sistema permitirá administrar en forma centralizada ...

2.2. Objetivos y Amplitud de la Prueba del Sistema

Este plan de pruebas describe el entorno, actividades, tareas, herramientas y cronogramas para el testing del sistema …, el cual es desarrollado por el ….

Nuestro objetivo para el testing del sistema es asegurar que:

- todas las funcionalidades requeridas están presentes y operan correctamente de acuerdo a los requerimientos;
- el software alcanza sus requerimientos de performance;
- el software es confiable y robusto, se recupera adecuadamente de fallas;
- el software es fácil de usar y mantener;
- se relaciona correctamente con el software y hardware externo requerido.

Un conjunto completo de pruebas será realizado, incluyendo:

- prueba funcional: con esta prueba se pretende verificar que el sistema integrado de hardware y software cumple los requisitos especificados. El objetivo perseguido es determinar cuándo está preparado el sistema para llevar a cabo la prueba de aceptación que se realiza en el entorno del usuario. En la prueba de sistema se verifican los requisitos del sistema y las funciones que realiza. Se utilizará la estrategia de Caja Negra, también denominada "conducida por los datos" o "conducida por la entrada/salida". Esta estrategia considera al software como una caja negra, es decir, no considera el detalle procedimental de los programas. Se centra en buscar situaciones donde el programa no se ajusta a su especificación, utilizando precisamente ésta como entrada para derivar los casos de prueba. Los casos de prueba consistirán en conjuntos de datos de entrada que deberán generar una salida en concordancia con la especificación.

- pruebas de seguridad (login y permisos de acceso a módulos y funcionalidades).

2.3. Documentos Relacionados

Los siguientes documentos son usados como fuentes de información para el desarrollo de este Plan de Testing:

UTN - FRT - Definición de Arquitectura - Módulo ...doc

UTN - FRT - Arquitectura Componente de Seguridad.doc

UTN - FRT - Descripcion Funcional.doc

UTN - FRT - Diseño de Paquete - ....doc

UTN - FRT - Documento de Vision - Módulo ...doc

UTN - FRT - Especificación de Requerimientos de Software - ...doc

UTN - FRT - Guia de Instalacion.doc

UTN - FRT - Manual de Usuario.doc

UTN - FRT - Modelo de Datos - ...doc

UTN - FRT - Modelo de Diseño.doc

UTN - FRT - Plan de Administración de Configuración de Software.doc

UTN - FRT - Plan de Administración de Requerimientos y Control de Cambios.doc

UTN - FRT - Plan de Gestión de Riesgos.doc

UTN - FRT - Plan de Proyecto.doc

UTN - FRT - Propuesta Técnica - ...doc

Los siguientes documentos relacionados con la prueba serán preparados para el sistema:

Casos de Prueba - ...xls

Defectos-Mejoras - ...xls

Observaciones y sugerencias - ...doc

3. Ítems a Probar

Todos los ítems que constituyen el sistema … serán testeados durante la prueba del sistema para asegurar que funcionan en conjunto, e implementan los requerimientos del cliente. Estos ítems están listados a continuación con su identificador y número de versión.

Estos ítems constituyen la configuración a probar para el sistema ....

Nombre	Identificador	Número de Versión
…	https://hmg….net/...	1.4.3

4. Características a ser Probadas

A continuación se listan algunas de las características a ser probadas:

Módulo …:

…

5. Aproximación

Las pruebas la llevará a cabo personal de la gerencia de …, específicamente de la subgerencia de …

5.1. Fuentes de Datos de Ejemplos del Dominio

Para realizar las pruebas con datos del dominio del sistema, se requerirá el asesoramiento de personal de ...(área usuaria).

5.2. Personal

Dos personas de Testing y Calidad, … y …, serán responsables del diseño de los casos de prueba, la ejecución de las pruebas y la registración de los resultados. Serán supervisados por …, del área de Testing y Calidad.

5.3. Registro

Todos los eventos observados durante la ejecución serán guardados en un log, que estará asociado con cada prueba, los archivos relativos a las pruebas serán ubicados en un repositorio de datos (…_TEST) en el SVN. Todas la fallas tendrán asignadas un nivel de severidad y serán registradas en un reporte de incidente/problema. Todos los defectos encontrados durante la prueba del sistema serán registrados en un repositorio de defectos. La productividad del tester será monitoreada usando una medida de numero de casos de prueba construidos por semana y el numero de casos de prueba ejecutados por semana.

5.4. Estado de la Prueba e Indicadores

La prueba del sistema será seguida con reuniones semanales entre el personal de Testing Calidad, para revisar el estado de la misma. El número de requisitos cubiertos por semana contra el número total de requisitos será uno de los índices utilizados para seguir progreso de la prueba. Otros índices que se obtendrán incluirán el número de defectos de un nivel específico de severidad encontrados por semana, defectos encontrados en cada ciclos de prueba, cantidad de ciclos de pruebas realizados, cantidad de casos de prueba elaborados por semana, cantidad de casos de prueba ejecutados por semana.

5.5. Herramientas de Testing

Al realizarse pruebas funcionales manuales, no se utilizarán herramientas específicas de Testing, solo se usarán utilitarios para documentar los casos de prueba, sus resultados y el registro de defectos. Se utilizará el SVN para versionar la documentación utilizada.

5.6. Criterio de Terminación de la Prueba

La decisión de terminar la prueba del sistema estará basada en (i) la cobertura de todos los requerimientos, y (ii) el número de reportes de incidentes o problemas abiertos. Consideraremos que la prueba del sistema estará completada cuando todos los requerimientos hayan sido cubiertos con al menos un caso de prueba, y no hayan reportes de problemas o incidentes asociados con defectos de nivel 1-3 (impacto crítico-medio). Aceptaremos el riesgo que el software aún contendrá defectos de bajo nivel de severidad

que tendrán un efecto mínimo en los usuarios.

6. Criterio de Aprobación

Los niveles de severidad para los defectos se distribuyen en una escala de niveles, la cual se extiende de valores de 1 a 4, donde 1 es una falta que tiene un efecto crítico en el sistema/usuario, y 4 indica un efecto bajo sobre el sistema/usuario. Para este sistema em cuestión, una prueba será considerada como aprobada si la falta observada es clasificada en un nivel de 3 o 4. Eso significa que esa prueba puede continuar; sin embargo todas las faltas y defectos asociados deben ser registrados y ser tratados. Los reportes de incidentes de la prueba y los reportes de problema/defecto deben ser terminados para todas las fallas observadas. Todas las fallas se deben remitir a desarrollo y priorizarlas para su subsecuente reparación, seguido por la prueba de regresión realizada por el grupo de prueba.

7. Criterio de Suspensión / Recomienzo

Normalmente la prueba se suspenderá al final del día. Todos los documentos relacionados con la prueba deben se enviados a la carpeta \\files2\TyC\Modulo...\. Las pruebas se recomenzarán al comienzo del día siguiente. Además, las pruebas se suspenderán en los siguientes casos:

(i) una falla de nivel 1 o 2 de severidad es observada

(ii) ocurre una falla en el entorno

(iii) ocurre una falla de hardware

Cuando el defecto causante de la falla del software es reparado, se ejecutará una prueba de regresión a la nueva versión del software. Si la nueva versión pasa la prueba de regresión, entonces la prueba normal puede ser recomenzada.

Si durante las pruebas del sistema hay una falla de hardware o de entorno, el tester notificará al área correspondiente y recomenzará las pruebas cuando las reparaciones hayan sido hechas, arrancando las pruebas desde el principio.

8. Entregables de la Prueba

Los siguientes ítems serán generados por el grupo de Testing para este proyecto.

- Plan de Testing del sistema: documento que describe el alcance, acercamiento, recursos y cronograma de las actividades de la prueba prevista.
- Especificaciones de casos de prueba del sistema: documento que muestra entradas, resultados previstos y un conjunto de condiciones de ejecución para un ítem de la prueba.
- Especificaciones de procesos de prueba del sistema: documento que exhibe una secuencia de acciones para la ejecución de una prueba.
- Registro de las pruebas del sistema: listado cronológico de detalles relevantes sobre la ejecución de pruebas.
- Reporte de incidentes de pruebas del sistema: documento que reporta cualquier acontecimiento que ocurra durante el proceso de la prueba que requiera una investigación.
- Reporte general de pruebas del sistema: documento que sintetiza las actividades

y los resultados de la prueba.

9. Tareas de Testing

Un listado de tareas de la prueba se encuentra adjunto a este plan de prueba. Fue preparada desarrollando una estructura para las tareas relacionadas con la pruebas requeridas por el proyecto Modulo ... La lista adjunta enumera cada tarea de la prueba como se muestra abajo, sus tareas precedentes, habilidades especiales necesarias para realizar la tarea, la persona responsable, esfuerzo requerido y la fecha de terminación.

Listado de Tareas de Testing:

- Preparación de Ambiente de Testing
- Preparación de las especificaciones de los casos de prueba
- Entrevistas con personal de las áreas … para obtener ejemplos y datos necesarios para preparar las pruebas
- Diseño de casos de prueba
- Revisión de Casos de Prueba
- Ejecución de casos de prueba y registro de los resultados
- Comunicación a las áreas interesadas los resultados de las pruebas

10. Entorno de la Prueba

El sistema en cuestión está basado en una arquitectura de tecnología .NET, el motor de base de datos utilizado es Sybase 12, la interfaz web desarrollada es en .NET y se utilizan formatos XML para intercambios de datos.

La prueba se desarrollará en el ambiente de homologación:

Back End

Base de datos: hom_bd

Servidor de aplicaciones: homap

Servidor de páginas web: homws

Front End

Estaciones de trabajo: área de Tesp

ting y Calidad

11. Cronogramas

A continuación se detalla el cronograma de la prueba: